INFORME TÉCNICO – Propuesta de integración del Brazalete de Sensores EMG con el Socket Protésico

Proyecto: CIMA 3D – Sistema de Control Mioeléctrico
Departamento remitente: Electrónica
Departamento receptor: Mecánica
Responsable: Martina Figueras Gracià
Fecha: 26/11/2025

---

1. Objeto del informe

Este documento define los **requisitos técnicos, geométricos y funcionales** necesarios para integrar el **brazalete de sensores EMG 360°** dentro del **socket protésico**.
El objetivo es asegurar un encaje correcto, ventilación adecuada, conexión fiable mediante pines magnéticos y la posibilidad de extraer el brazalete para la colocación y mantenimiento, sin someterlo a presiones que puedan afectar las mediciones.

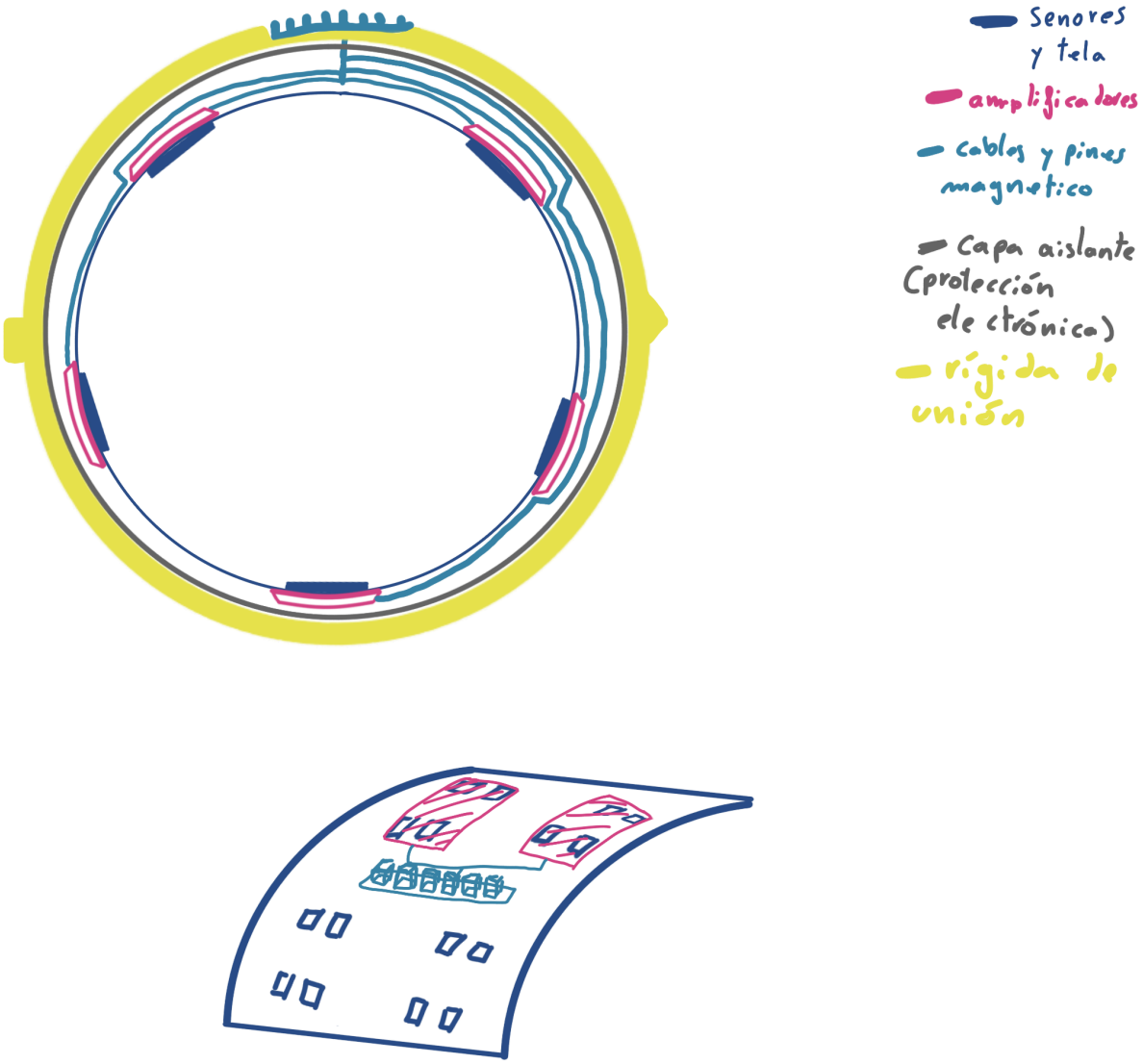
---

2. Descripción del brazalete de sensores

2.1 Geometría general

- El brazalete envuelve **todo el perímetro del brazo (360°)**.
- Longitud axial: **65–90 mm** (según talla del usuario).
- Espesor total aproximado: **10 mm**, incluyendo textil, PCB flexible, cableado y capa protectora.
- Diámetro interno del brazalete: diseñado para un brazo de **60–70 mm**.
- Material principal exterior/interior: **textil elástico**, encargado de aplicar la presión necesaria para el contacto EMG.

2.2 Capas funcionales



De interior a exterior:

1. **Capa textil elástica** de contacto con la piel.
2. **Sensores EMG secos** (10 unidades) fijados permanentemente.
3. **PCB flexible** que integra los amplificadores de cada canal.
4. **Cableado individual** distribuido perimetralmente.
5. **Pines magnéticos** (detallados en apartados posteriores).
6. **Capa aislante** para protección de la electrónica.
7. **Aro perimetral rígido (amarillo en el esquema)** *Opcional* que sirve como interfaz física con el socket.

2.3 Sensores

- **10 canales EMG secos**, permanentes.
- Amplificación local en cada nodo mediante PCB flexible.
- Sin sensores adicionales.

2.4 Conectividad interna

- Cableado mediante cables individuales.
- Pines magnéticos distribuidos en zona distal para conexión a la electrónica de la prótesis.
- El brazalete no integra módulo electrónico interno extra a parte de los amplificadores de señal: **toda la electrónica relevante está embebida en las PCB flexibles**.

---

3. Requisitos mecánicos para el diseño del socket

3.1 Espacio interno y tolerancias

El socket debe disponer de un canal o alojamiento interno cilíndrico para insertar el brazalete.

Requisitos:

- Espesor reservado: **12 mm** (10 mm del brazalete + 2 mm de margen).
- Encaje no hermético: debe permitir **rotación leve** del brazalete para facilitar colocación.
- El socket **no debe ejercer presión directa** sobre el brazalete; la presión necesaria para el EMG la proporciona el textil elástico del brazalete.

3.2 Guiado y sujeción

- No debe haber compresión localizada sobre las PCB flexibles.
- Se permite un sistema de **leve freno o retención**, siempre que no aplaste capas internas.
- El brazalete debe ser **extraíble completamente** para mantenimiento o sustitución.

3.3 Ventilación

Dado que la ventilación afecta a la calidad del EMG (piel), se pediría:

- **Ranuras discretas** en el socket, distribuidas perimetralmente.
- Evitar ventanas grandes o zonas debilitadas estructuralmente.
- Garantiza evaporación sin comprometer integridad.

3.4 Conector interno y pines magnéticos

El brazalete utiliza **12 pines magnéticos**:

- 10 canales EMG
- 1 línea de alimentación
- 1 línea GND

Requisitos del socket:

- Alojamiento para los 12 pines magnéticos.
- Ubicación preferida: **zona distal** (cerca de la muñeca), próxima a la electrónica protésica.
- El acceso es exclusivo de taller, no para la piloto.
- El socket debe permitir una **alineación consistente** para que los pines magnéticos conecten sin desplazamiento excesivo.

3.5 Cableado y canalización dentro del socket

- No se requiere canal interno de cableado para guiar el brazalete.
- El socket solo debe facilitar la **salida limpia de la interfaz magnética** hacia la electrónica central de la prótesis.

---

4. Interfaz con el usuario

- La presión sobre los sensores la aporta el **tejido elástico del brazalete**, no el socket.
- El socket debe evitar zonas de compresión excesiva que puedan dañar la PCB flexible.
- El brazalete puede colocarse sin orientación súper estricta, permitiendo un **ajuste rotacional leve**.

---

5. Mantenimiento y desmontaje

- El brazalete debe poder retirarse sin herramientas especiales.
- El área de pines magnéticos debe ser accesible para inspección en taller.
- El socket debe permitir limpieza interna sin comprometer los pines de conexión.

---

6. Entregables proporcionados al departamento de mecánica

El departamento de electrónica se compromete a proporcionar:

- Archivo CAD completo del brazalete cuando el diseño final esté cerrado.
- Geometría exacta de los pines magnéticos (si se dispone).
- Plantilla o referencia del patrón de sensores y amplificadores.
- Rango de tolerancias definitivas una vez validado prototipo.

---

7. Resumen ejecutivo

- Brazalete 360°, 65–90 mm largo, 10 mm espesor, con 12 mm de espacio requerido en socket.
- 10 sensores EMG secos con amplificación integrada en PCB flexible.
- Conector de 12 pines magnéticos, uso de taller, ubicado distalmente.
- Socket debe permitir rotación leve del brazalete, ventilación por ranuras y extracción completa.
- No aplicar presión mecánica sobre la electrónica: la presión correcta la aporta el textil interno.